

ALİŞTIRMALAR 1 - FONKSİYONLAR

1. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{|x|-x}}$ fonksiyonunun tanım kümesini bulunuz.

$$|x|-x > 0 \Rightarrow |x| > x \Rightarrow x < 0$$

$$\text{T.K. : } (-\infty, 0)$$

2. $f(x) = \frac{\sqrt{|2x-3|-x}}{x^3-1}$ fonksiyonunun tanım kümesini bulunuz.

$$x^3-1 \neq 0$$

$$x^3 \neq 1$$

$$\boxed{x \neq 1}$$

$$|2x-3|-x \geq 0$$

$$|2x-3| \geq x$$

$$2x-3 \geq x$$

$$\boxed{x \geq 3}$$

$$2x-3 \leq -x$$

$$3x \leq 3$$

$$\boxed{x \leq 1}$$

$$\text{T.K. : } (-\infty, 1) \cup [3, \infty)$$

3. $f(x) = \sqrt{x^2-3x+2} + \frac{1}{\sqrt{3+2x-x^2}}$ fonksiyonunun tanım kümesini bulunuz.

$$x^2-3x+2 \geq 0$$

$$\text{kökleri : } x=2$$

$$x=1$$

$$3+2x-x^2 > 0$$

$$\text{kökleri : } x=3$$

$$x=-1$$

X	$-\infty$	-1	1	2	3	∞
x^2-3x+2	+	+	0	-	0	+
$3+2x-x^2$	-	0	+	+	+	0
f(x)	x	✓	x	✓	x	

$$\text{T.K. : } (-1, 1] \cup [2, 3)$$

4. Aşağıdaki fonksiyonların tek veya çift olup olmadıklarını belirleyiniz.

a) $f(x) = \sqrt{1+x+x^2} - \sqrt{1-x+x^2}$

b) $f(x) = x \sin^3 x - x^4$

c) $f(x) = \frac{x^4+1}{x^3-2x}$

d) $f(x) = x + \cos x$

e) $f(x) = \sec x \tan^2 x$

a)
$$\begin{aligned} f(-x) &= \sqrt{1-x+(-x)^2} - \sqrt{1+x+(-x)^2} \\ &= \sqrt{1-x+x^2} - \sqrt{1+x+x^2} \\ &= -\left(\sqrt{1+x+x^2} - \sqrt{1-x+x^2}\right) \\ &= -f(x) \rightarrow \text{Tek fonksiyon} \end{aligned}$$

b)
$$\begin{aligned} f(-x) &= (-x) \cdot \sin^3(-x) - (-x)^4 \\ &= x \cdot \sin^3 x - x^4 \\ &= f(x) \rightarrow \text{Çift fonksiyon} \end{aligned}$$

c)
$$\begin{aligned} f(-x) &= \frac{(-x)^4+1}{(-x)^3-2(-x)} = \frac{x^4+1}{-x^3+2x} = \frac{x^4+1}{-(x^3-2x)} = -\frac{x^4+1}{x^3-2x} \\ &= -f(x) \rightarrow \text{Tek fonksiyon} \end{aligned}$$

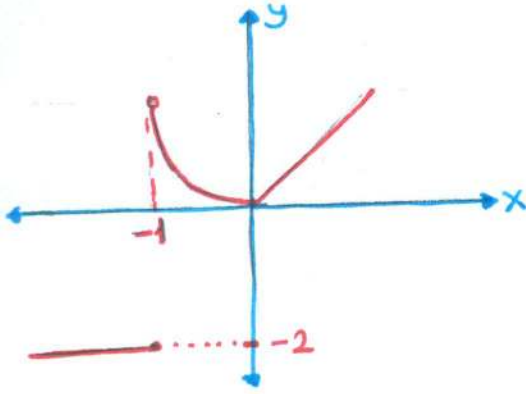
d) $f(-x) = (-x) + \cos(-x) = -x + \cos x \rightarrow \text{Ne tek ne de çift fonk.}$

e)
$$\begin{aligned} f(-x) &= \sec(-x) \cdot \tan^2(-x) = \frac{1}{\cos(-x)} \cdot \frac{\sin^2(-x)}{\cos^2(-x)} \\ &= \frac{1}{\cos x} \cdot \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} = \sec x \cdot \tan^2 x \\ &= f(x) \rightarrow \text{Çift fonksiyon} \end{aligned}$$

5.

$$f(x) = \begin{cases} -2, & x \leq -1 \\ x^2, & -1 < x \leq 0 \\ x, & 0 < x \end{cases}$$

fonksiyonunun grafiğini çizerek
artan - azalan aralıklarını belirleyiniz.



$(-1, 0)$ da fonksiyon azalan

$[0, \infty)$ da fonksiyon artan

$(-\infty, -1]$ da fonksiyon ne artan ne azalan

6. Aşağıdaki fonksiyonların artan oldukları en geniş aralıkları belirleyiniz.

a) $f(x) = |x-2|+1$

b) $f(x) = (x+1)^4$

c) $R(x) = \sqrt{2x-1}$

a) $f(x) = |x-2|+1$

Her $x \geq 2$ için $|x-2|$ dolayısıyla $|x-2|+1$ artandır.

$x_1, x_2 \in [2, \infty)$ için

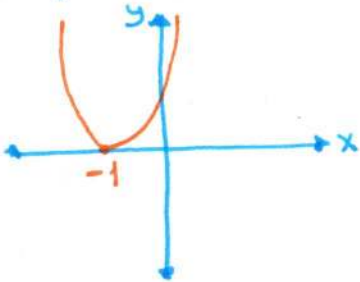
$$x_1 < x_2 \Rightarrow x_1 - 2 < x_2 - 2$$

$$|x_1 - 2| < |x_2 - 2|$$

$$|x_1 - 2| + 1 < |x_2 - 2| + 1$$

$f(x_1) < f(x_2)$ olduğundan $[2, \infty)$ da fonk. artandır.

b) $f(x) = (x+1)^4$



$[-1, \infty)$ da fonksiyon artan

$$c) R(x) = \sqrt{2x-1}$$

$$2x-1 \geq 0$$

$$2x \geq 1$$

$$\underline{x \geq \frac{1}{2}}$$

$$[\frac{1}{2}, \infty)$$

$$x_1, x_2 \in [\frac{1}{2}, \infty)$$

$$x_1 < x_2 \Rightarrow 2x_1 < 2x_2$$

$$\Rightarrow 2x_1 - 1 < 2x_2 - 1$$

$$\Rightarrow \sqrt{2x_1 - 1} < \sqrt{2x_2 - 1}$$

$$f(x_1) < f(x_2)$$

olduğundan $[\frac{1}{2}, \infty)$ da fonksiyon artandır.

7. Aşağıda verilen f ve g fonksiyonları için $f \circ g$ ve $g \circ f$ bileşke fonksiyonlarını bulunuz ve bu fonksiyonların tanım kümelerini belirleyiniz.

$$a) f(x) = 2 - x^2, \quad g(x) = \sqrt{x+2}$$

$$b) f(x) = \sqrt{x}, \quad g(x) = \sqrt{1-x}$$

$$c) f(x) = 2 - x, \quad g(x) = \sqrt[3]{x+1}$$

$$a) f \circ g(x) = f(g(x)) = f(\sqrt{x+2}) = 2 - (\sqrt{x+2})^2 = 2 - x - 2 = -x$$

$$x+2 \geq 0$$

$$x \geq -2 \quad \underline{[-2, \infty)} //$$

$$g \circ f(x) = g(f(x)) = g(2 - x^2) = \sqrt{2 - x^2 + 2} = \sqrt{4 - x^2}$$

$$4 - x^2 \geq 0 \Rightarrow 4 \geq x^2 \Rightarrow \underline{[-2, 2]} //$$

$$b) f \circ g(x) = f(g(x)) = f(\sqrt{1-x}) = \sqrt{\sqrt{1-x}} = \sqrt[4]{1-x}$$

$$1-x \geq 0$$

$$1 \geq x \quad \underline{[1, \infty)} //$$

$$g \circ f(x) = g(f(x)) = g(\sqrt{x}) = \sqrt{1 - \sqrt{x}}$$

$$x \geq 0, \quad 1 - \sqrt{x} \geq 0 \Rightarrow 1 \geq \sqrt{x}$$

$$1 \geq x$$

$$\underline{(-\infty, 1]} //$$

$$c) f \circ g(x) = f(g(x)) = f(\sqrt[3]{x+1}) = 2 - \sqrt[3]{x+1} \quad (-\infty, \infty) //$$

$$g \circ f(x) = g(f(x)) = g(2-x) = \sqrt[3]{2-x+1} = \sqrt[3]{3-x} \quad (-\infty, \infty) //$$

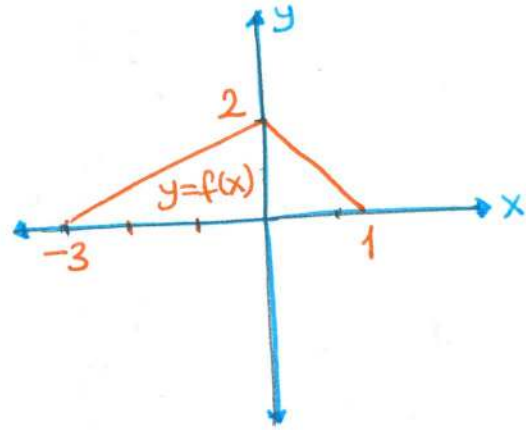
8. f fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir. Her bir fonksiyonun grafiğini çiziniz.

a) $y = f(-x)$

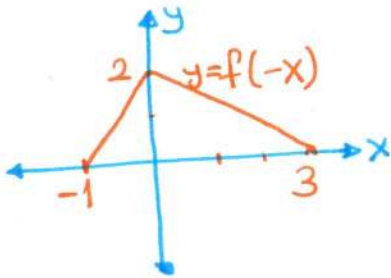
b) $y = -f(x)$

c) $y = -2f(x+1) + 1$

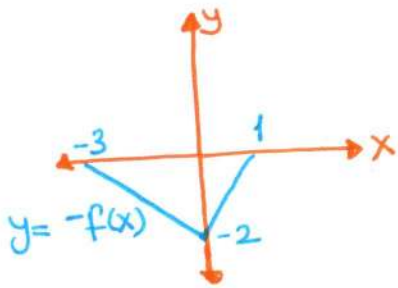
d) $y = 3f(x-2) - 2$



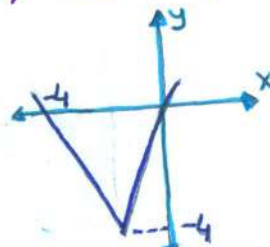
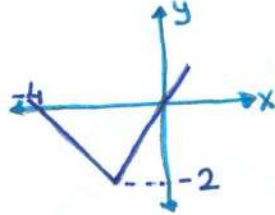
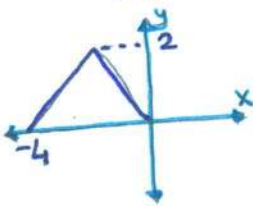
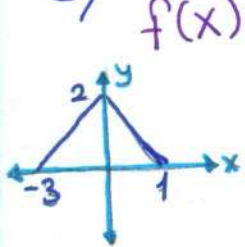
a) $f(-x)$, $f(x)$ in grafiğinin y -eksenine göre simetridir.



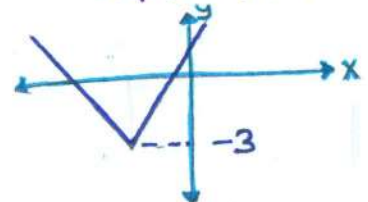
b) $y = -f(x)$, $f(x)$ in grafiğinin x -eksenine göre simetridir.

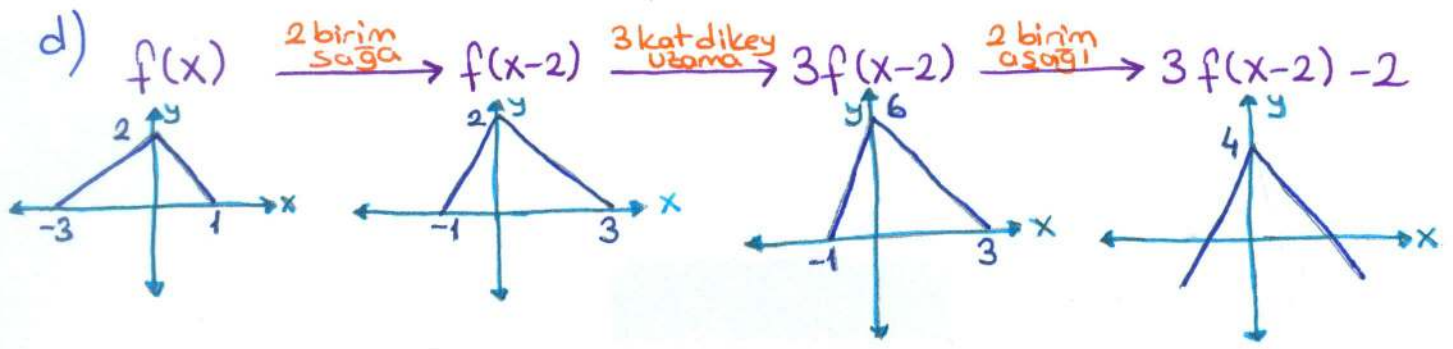


c) $f(x) \xrightarrow{\text{1 birim sola}} f(x+1) \xrightarrow{\text{x'e göre simetrik}} -f(x+1) \xrightarrow{\text{2 kat dikey uzama}} -2f(x+1)$



$\downarrow$ 1 birim yukarı
 $-2f(x+1) + 1$



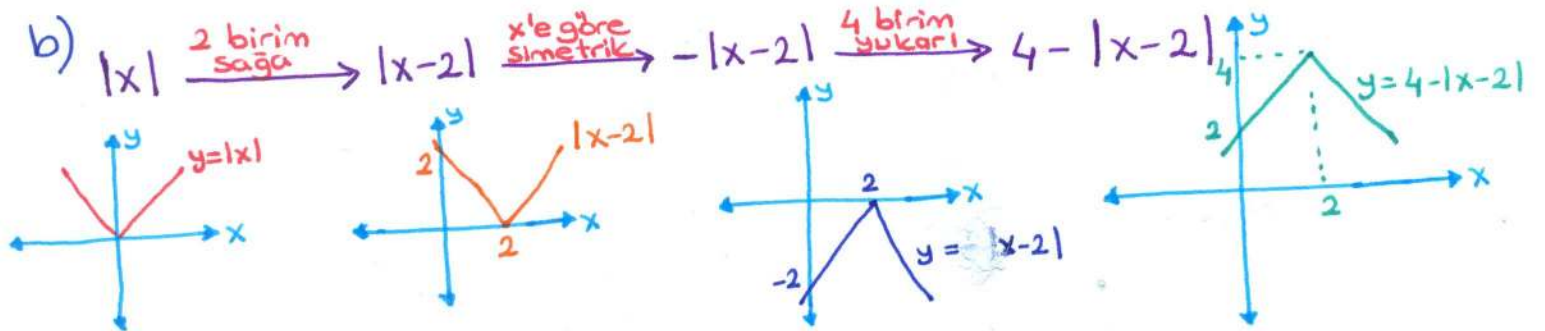
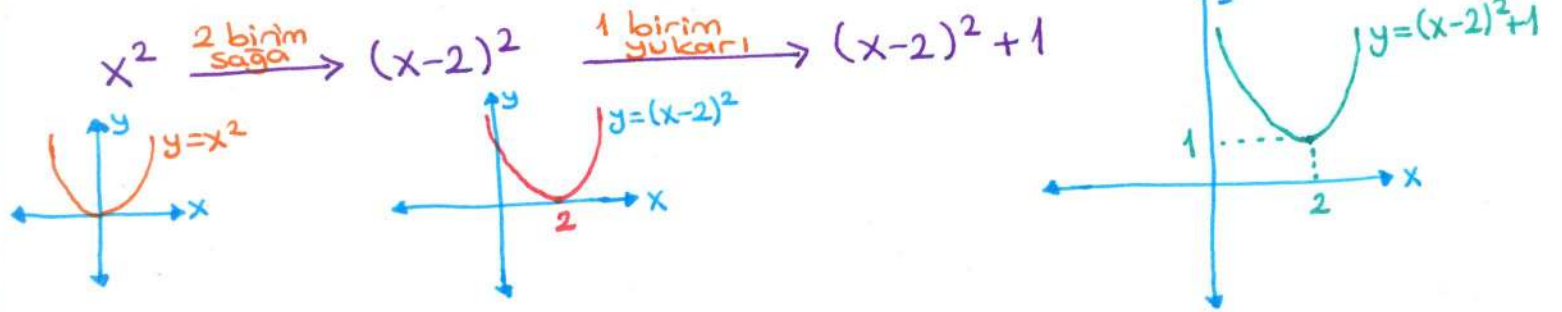


9) Uygun bir dönüşüm uygulayarak aşağıdaki fonksiyonların grafiğini çiziniz.

a) $f(x) = x^2 - 4x + 5$

b) $f(x) = 4 - |x-2|$

a) $f(x) = x^2 - 4x + 4 + 1 = (x-2)^2 + 1$



10. Aşağıdaki fonksiyonların tanım kümelerini belirleyiniz.

a) $f(x) = \sqrt{1 - \sqrt{1 - \sqrt{1 - x^2}}}$

b) $f(x) = \sqrt{\frac{x+3}{(2-x)(x-5)}}$

c) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{|\sin x| + \sin x}}$

d) $f(x) = \sqrt{x-3-2\sqrt{x-4}} - \sqrt{x-3+2\sqrt{x-4}}$

a) $1 - \sqrt{1 - \sqrt{1 - x^2}} \geq 0$

$$1 \geq \sqrt{1 - \sqrt{1 - x^2}}$$

$$1 \geq 1 - \sqrt{1 - x^2}$$

$$\sqrt{1 - x^2} \geq 0$$

$$1 - x^2 \geq 0$$

$$\underline{1 \geq x^2}$$

①

$$1 - \sqrt{1 - x^2} \geq 0$$

$$1 \geq \sqrt{1 - x^2}$$

$$1 \geq 1 - x^2$$

$$x^2 \geq 0$$

②

$$1 - x^2 \geq 0$$

$$1 \geq x^2$$

③

①, ② ve ③ ten T.K. : $[-1, 1]$

b) $\frac{x+3}{(2-x)(x-5)} \geq 0$

$$x \neq 2, x \neq 5$$

x	-3	2	5
x+3	-	0	+
2-x	+	+	-
x-5	-	-	+
f(x)	+	-	+

T.K. : $(-\infty, -3] \cup (2, 5)$

c) $|\sin x| + \sin x > 0 \Rightarrow \sin x > 0 \Rightarrow 2n\pi < x < 2n\pi + \pi \quad (n=0, \pm 1, \pm 2, \dots)$

T.K. : $(2n\pi, (2n+1)\pi)$

d) $\sqrt{x-4} \rightarrow x-4 \geq 0 \Rightarrow \underline{x \geq 4}$

$$x-3-2\sqrt{x-4} \geq 0$$

$$x-3 \geq 2\sqrt{x-4}$$

$$(x-3)^2 \geq 4(x-4)$$

$$x^2 - 6x + 9 - 4x + 16 \geq 0$$

$$x^2 - 10x + 25 \geq 0$$

$(x-5)^2 \geq 0 \rightarrow$ Her x için sağlanır.

$$x-3+2\sqrt{x-4} \geq 0 \quad *$$

$x \geq 4$ olduğundan * ifadesi sağlanır.

T.K. : $[4, \infty)$

11. $f(n+1) = \frac{2f(n)+1}{2}$, $n=1,2,\dots$ ve $f(1)=2$ ise $f(101)=?$

$$f(1) = 2 = \frac{4}{2}$$

$$f(2) = \frac{2f(1)+1}{2} = \frac{5}{2}$$

$$f(3) = \frac{2f(2)+1}{2} = \frac{6}{2}$$

$$f(4) = \frac{2f(3)+1}{2} = \frac{7}{2}$$

⋮

$$f(n) = \frac{n+3}{2} \Rightarrow f(101) = \frac{104}{2} = 52$$

12. f tanım kümesi $[-3,5]$ olan bir fonksiyon ve $g(x)=|3x+4|$ olsun. $(f \circ g)(x)$ bileşke fonksiyonunun tanım kümesi nedir?

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(|3x+4|)$$

f in tanım kümesi $[-3,5]$ olduğundan,

$$-3 \leq |3x+4| \leq 5 \text{ olmalıdır.}$$

$$\Rightarrow |3x+4| \leq 5$$

$$\Rightarrow -5 \leq 3x+4 \leq 5 \Rightarrow -9 \leq 3x \leq 1$$

$$-3 \leq x \leq \frac{1}{3} \quad \text{T.K.: } [-3, \frac{1}{3}]$$

13. $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$, $x \neq 0$ ise $f(f(\frac{1}{x}))$ fonksiyonunu bulunuz.

$$f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1 - \frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x}} = \frac{x-1}{x} \cdot \frac{x}{x+1} \quad (x \neq 0)$$

$$D(f) = \mathbb{R} - \{-1\} \quad (x \neq -1)$$

$$f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{x-1}{x+1} \quad (x \neq -1)$$

$$f\left(f\left(\frac{1}{x}\right)\right) = \frac{1 - \frac{x-1}{x+1}}{1 + \frac{x-1}{x+1}} = \frac{x+1-x+1}{x+1} \cdot \frac{x+1}{x+1+x-1} = \frac{2}{2x} = \frac{1}{x}$$

14. f, g ve $h, \mathbb{R}$ den $\mathbb{R}$ ye $f(x) = x^2 - 1$, $g(x) = \sqrt{x^2 + 1}$,

$\forall x \in \mathbb{R}$ ve $h(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ x, & x \geq 0 \end{cases}$ ile belirli fonksiyonlar

olsun. $h \circ (f \circ g)(x)$ bileşke fonksiyonunu hesaplayınız.

$$f(g(x)) = f(\sqrt{x^2 + 1}) = (\sqrt{x^2 + 1})^2 - 1 = x^2 + 1 - 1 = x^2$$

$$h(f(g(x))) = h(x^2) = \underline{x^2}$$

15. $3f(x) + 5f(\frac{1}{x}) = \frac{1}{x} - 3$, $\forall x \neq 0 \in \mathbb{R}$ ise $f(x)$ fonksiyonunu bulunuz.

$$3f(x) + 5f(\frac{1}{x}) = \frac{1}{x} - 3$$

$x \rightarrow \frac{1}{x}$ yazalım.

$$5/ \quad 3f(\frac{1}{x}) + 5f(x) = x - 3$$

$$-3/ \quad 5f(\frac{1}{x}) + 3f(x) = \frac{1}{x} - 3$$

$$15f(\frac{1}{x}) + 25f(x) = 5x - 15$$

$$-15f(\frac{1}{x}) - 9f(x) = -\frac{3}{x} + 9$$

$$+ \quad 16f(x) = 5x - \frac{3}{x} - 6$$

$$f(x) = \frac{5}{16}x - \frac{3}{16x} - \frac{3}{8} //$$

16. $f(x) = \sqrt[3]{\frac{2x+1}{x^2-10x-11}}$ fonksiyonunun tanım kümesini bulunuz.

$$x^2 - 10x - 11 \neq 0$$

$$\begin{matrix} \swarrow & \searrow \\ -11 & +1 \end{matrix}$$

$$x \neq 11, x \neq -1$$

$$T.K. : \mathbb{R} - \{-1, 11\} //$$